

26. hét - Feladatlap

Fázisjavítás és meddőteljesítmény-kompenzálás

Név: _____ Dátum: _____

1. Egészítsd ki!

- Fázisjavításkor az aktív teljesítmény P : _____
- A hálózat felől felvett meddő teljesítmény Q : _____
- A látszólagos teljesítmény S : _____
- $A \cos \varphi$: _____
- Azonos P és U mellett a hálózati áram I : _____

2. Áram fázisjavítás előtt és után

$P = 2000 \text{ W}$, $U = 230 \text{ V}$. Számítsd ki I értékét $\cos \varphi = 0,70$ és $\cos \varphi = 0,95$ esetén!

3. Teljesítményháromszög

Rajzold fel ugyanazon aktív teljesítmény mellett a fázisjavítás előtti és utáni teljesítményháromszöget. Jelöld P , $Q1$, $Q2$, $S1$, $S2$, $\varphi1$ és $\varphi2$ mennyiségeket!

4. Kompenzáló teljesítmény

$P = 10 \text{ kW}$, $\tan \varphi1 = 1,02$ és $\tan \varphi2 = 0,329$. Számítsd ki $Q_c = P \times (\tan \varphi1 - \tan \varphi2)$ értékét!

5. Gondolkodtató kérdés

Miért nem célszerű egy változó terhelésű üzemben állandóan az összes kondenzátorfokozatot bekapcsolva tartani?

IAP-kihívás

$P = 3 \text{ kW}$, $U = 230 \text{ V}$. Számítsd ki I -t $\cos \varphi = 0,65$ és $0,95$ esetén, majd az áramcsökkenést!